Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 1

Lóxica matemática: Proposicións

1. Cales destas frases son proposicións? Cal é o seu valor de verdade?
   a) Na ESEI impártese a titulación Grao en Enxeñaría Informática.
   b) Escoita!
   c) $x^2 + 2x + 1 = 0$
   d) $x + 0 = 0 + x$
   e) $x + 0 = 0 + x$ para todo número real x.

2. Consideremos os enunciados *p: estou matriculado en FMI*, *q: asisto a clase de FMI*. Escribe os enunciados seguintes usando *p*, *q* e operadores lóxicos.
   a) Non estou matriculado en FMI.
   b) Estou matriculado en FMI, pero non asisto a clase.
   c) Estou matriculado ou asisto a clase.
   d) Estou matriculado en FMI se asisto a clase.
   e) Se non asisto a clase non estou matriculado.
   f) Estar matriculado en FMI é suficiente para que asista a clase.
   g) Estar matriculado en FMI é necesario para que asista a clase.
   h) Non asisto a clase se non estou matriculado en FMI.
   i) Unha condición suficiente para que estea matriculado é que asista a clase.
   j) Se asisto a clase estou matriculado, e reciprocamente.

3. Expresa as seguintes especificacións do sistema utilizando as proposicións *p*: "O arquivo é revisado para buscar algún erro", e *q*: "O arquivo foi gravado desde unha memoria USB", xunto con conectivos lóxicos.
   a) "O arquivo foi gravado desde unha memoria USB, pero non se revisou para buscar ningún erro".
   b) "Cando o arquivo non sexa gravado desde unha memoria USB non se revisa para buscar ningún erro".
   c) "O arquivo revísase para buscar algún erro sempre que fora gravado desde unha memoria USB".
   d) "É necesario revisar o arquivo para buscar algún erro sempre que fora gravado desde unha memoria USB".

4. Determina se cada unha destas proposicións é verdadeira ou falsa, se supoñemos que o presente curso é o 2025/26:
   a) Curso actual non é o 2012/13 ou é o 2025/26.
   b) Ou o curso actual non é o 2012/13 ou é o 2025/26.
   c) O curso actual non é o 2012/13 nin o 2025/26.
   d) Os cans falan se 1 + 1 = 3.

e) 82 > 60 ou non é certo que: (82 > 70) e (70 > 60).
f) Se 2 · 3 = 6, entón 2 · 9 = 18.
g) Se 2 · 3 = 5, entón 2 · 9 = 18.

5. Determina o valor de verdade da recíproca e contra-recíproca das dúas últimas implicacións do exercicio anterior.

6. Enuncia a recíproca e a contra-recíproca de cada unha destas implicacións.
a) Se chove e é de noite, quedarei en casa.
b) Vou á praia sempre que o día amenza asollado.
c) Cando me deito tarde é necesario que durma ata o mediodía.

7. Sen utilizar táboas de verdade, estuda se as seguintes fórmulas son equivalentes:
a) $p \to (q \to r)$ e $(p \to q) \to r$
b) $\neg(p \oplus q)$ e $p \leftrightarrow q$
c) $[(p \wedge q) \to r]$ e $[(p \wedge \neg r) \to \neg q]$

8. Demostra que son tautoloxías sen utilizar táboas de verdade:
a) $p \to (p \vee q)$
b) $(p \wedge q) \to p$
c) $\big(p \wedge (p \to q)\big) \to q$
d) $(\neg q \wedge (p \to q)) \to \neg p$
e) $\big((p \to q) \wedge (q \to r)\big) \to (p \to r)$
f) $\big((p \vee q) \wedge (\neg p)\big) \to q$
g) $\big((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)\big) \to (q \vee r)$
h) $(\neg p \wedge (p \vee q)) \to q$